

Atividade At-01 – Sistemas de Numeração - RESOLUÇÃO

1. Converter para binário*:

a. $14,897_{10}$

Inteiro	Quociente	Resto	
$14 / 2 =$	7	0	LSB
$7 / 2 =$	3	1	
$3 / 2 =$	1	1	
$1 / 2 =$	0	1	MSB
$14_{10} = 1110_2$			
Fração	Fração	Inteiro	
$0.897 \times 2 = 1,794$	0,794	1	MSB
$0.794 \times 2 = 1,588$	0,588	1	
$0.588 \times 2 = 1,176$	0,176	1	
$0.176 \times 2 = 0,352$	0,352	0	
$0.352 \times 2 = 0,704$	0,704	0	
$0.704 \times 2 = 1,408$	0,408	1	LSB
...			
$0.897_{10} = 1110010_2$			
$14,897_{10} = 1110,111001_2$			

2. Converter para decimal:

a. $0100101,011001_2$

$$0100101_2 = 2^5 + 2^2 + 2^0$$

$$= 32 + 4 + 1 = 37_{10}$$

$$0,011001 = 2^{-2} + 2^{-3} + 2^{-6} = 1/2^2 + 1/2^3 + 1/2^6$$

$$= 0,25 + 0,125 + 0,015625 = 0.390625_{10}$$

$$0100101,011001_2 = 37,390625_{10}$$

3. Converter para octal e hexadecimal

a. $01000100111100101010111010_2$

001 000 100 111 100 101 010 111 010

1 0 4 7 4 5 2 7 2

104745272_8

0001 0001 0011 1100 1010 1011 1010

1 1 3 12 10 11 10

1 1 3 C A B A

$113CABA_{16}$

* Separador decimal: virgula (,)

* Se necessário, parar com 6 casas binárias.